



מספר ת"ז _____

מספר מחברת _____

הנדסת קול 1

הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה

הוראות לבחינה

- א. משך הבחינה: ארבע שעות.
- ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה 45 שאלות ברירה. יש לענות על 40 שאלות בלבד (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות). סך הכל: 100 נקודות.
- ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).
- ד. הוראות מיוחדות: 1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון. 2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.
- ה. הוראות כלליות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות. 2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד. 3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק. 4. בסיום הבחינה יש להגיש את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

בהצלחה!

שאלות 1-45, יש לענות על 40 שאלות בלבד (ערך כל שאלה 2.5 נקודות).
לכל שאלה יש תשובה אחת בלבד, יש לסמן רק אותה בנספח.
אם תסמנו יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.

1. כיצד נקרא החלק במעטפת הצליל המתאר את הימשכות הצליל ללא שינוי עוצמה?

- א. ATTACK.
- ב. DECAY.
- ג. SUSTAIN.
- ד. RELEASE.

2. איזה שימוש נעשה ב-AUX בקונסולה?

- א. שליחה לאוזניות.
- ב. שליחה לאפקטים חיצוניים.
- ג. שליחה למוניטורים.
- ד. כל התשובות נכונות.

3. אילו ערכים נבחר לפרמטר היחס בקומפרסור המשמש כלימיטר?

- א. 2:1.
- ב. 4:1.
- ג. 8:1.
- ד. 20:1.

4. מהם הגורמים המשפיעים על מהירות הקול באוויר?

- א. טמפרטורה.
- ב. התדירות של הגל הנמדד.
- ג. מופע הפאזה של הגל הנמדד.
- ד. אין שום גורם.

5. כיצד נקרא קומפרסור בעל יחס הנחתה אין-סופי?

- א. Gate.
- ב. Limiter.
- ג. Exciter.
- ד. Ducker.

6. במיקרופון מסוג Boundary, ההיענות לתדרים הנמוכים:

- א. קטנה בהגדלת המשטח.
- ב. גדלה בהגדלת המשטח.
- ג. אינה משתנה בשינוי בגודל המשטח.
- ד. מיקרופון מסוג Boundary אינו רגיש לתדרים נמוכים כלל.

7. האות בכניסה לקומפרסור, ביחס של 4:1, נמדד ב-20dB. הסף מכויל ל-40dB.

מה תהיה עוצמת האות ביציאה, בהנחה שה- Makeup gain=0?

א. -30dB

ב. -35dB

ג. -40dB

ד. -45dB

8. איך נקרא EQ המנחית מתדר מסוים ומטה ברמה ידועה וקבועה?

א. Hi shelf filter

ב. Low pass filter

ג. Band pass filter

ד. Low Shelf filter

9. במה מאופיין גל סינוס?

א. בהרמוניות זוגיות.

ב. בהרמוניות אי זוגיות.

ג. בהיעדר הרמוניות.

ד. תשובות א' ו- ב' נכונות.

10. ממה מורכב איקווליזר גרפי של שליש אוקטבה?

א. משילוב של מספר פילטרים.

ב. משילוב של מספר מיקרופונים.

ג. משילוב של מספר ממברנות.

ד. משילוב של מספר תדרי דגימה.

11. במה מתאפיינת טכניקת הקלטת סטריאו ב- MS?

א. בתאימות למונו.

ב. בשימוש במיקרופון בעל תבנית קליטה 8 או OMNI.

ג. ביכולת שליטה ברוחב תמונת הסטריאו לאחר הקלטה.

ד. כל התשובות נכונות.

12. כיצד בנוי מיקרופון קונדנסר?

א. ממברנה הדבוקה לסליל שנע בתוך שדה אלקטרו מגנטי.

ב. ממברנה טעונה במתח ישר ומשמשת כלוחית של קבל.

ג. סרט נמתח בתוך שדה אלקטרו סטטי בין לוחיות של קבל.

ד. גביע של לבן עם חוט.

13. מה מכיל רעש ורוד?

א. את כל התדרים באנרגיה שווה לכל אוקטבה.

ב. את כל התדרים בהיענות גדלה ככל שהתדירות עולה.

ג. מיקס של רעש לבן ורעש אדום.

ד. תדרים מעל 700Hz בלבד.

14. מה זה Side chain?

- א. הוספת הדהוד לצליל.
- ב. הענקת אופי מתכתי לצליל.
- ג. פיענוח הקלטת mid-side.
- ד. הפעלת מעבד דינמי בהשפעת אות חיצוני.

15. איזה מהבאים אינו פרמטר במעבד דינמי?

- א. Threshold.
- ב. Pre-Delay.
- ג. Attack.
- ד. Ratio.

16. RT60 הוא מונח המציין:

- א. יחס אות לרעש.
- ב. זמן הדהוד.
- ג. מקדם בליעה אקוסטי.
- ד. טווח דינמי.

17. מה מציין ה-Threshold בגייט?

- א. את הנקודה שממנה מתחיל עיבוד הצליל.
- ב. את הנקודה שעד אליה מתקיים עיבוד הצליל.
- ג. את המרחק של הכדור מהשער.
- ד. אם הפאזה הפוכה.

18. איך נקרא היחס בין התנגדות הרמקול לבין עכבת המוצא של המגבר?

- א. Ratio factor.
- ב. Impedance factor.
- ג. Max factor.
- ד. Damping factor.

19. איזה "METER" יהיה יעיל יותר עבור אות ובו שינויים מידיים בעוצמת האות?

- א. RMS Meter.
- ב. Peak Meter.
- ג. Ampere Meter.
- ד. Thermometer.

20. מה נכון לגבי קו מאוזן?

- א. הסיכוך מעביר את האות וגם משמש סיכוך.
- ב. הסיכוך אינו מעביר את האות.
- ג. הסיכוך מחובר לרגל 3.
- ד. הסיכוך מעביר סיגנל הפוך בפאזה לאות המקורי.

21. מה מכיל ראש ההקלטה במכשיר טייפ אנלוגי?

- א. סליל השראה.
- ב. פוטנציומטר.
- ג. דיודה.
- ד. נגד.

22. כיצד נקרא פילטר המתייחס לתדר מסוים בצורה מדויקת?

- א. Hi-cut.
- ב. Notch.
- ג. Low Pass.
- ד. Passive Aggressive.

23. ע"פ איזה עיקרון גלי הקול משנים את עוצמתם בשדה פזור?

- א. הנחתת 6dB על כל הכפלת מרחק.
- ב. הנחתה עד לרדיוס השווה למרחק הקריטי של החדר.
- ג. גלי הקול לא משנים את עוצמתם בשדה פזור.
- ד. בתוך הרדיוס השווה למרחק הקריטי של החדר אין שינוי בעוצמה.

24. באיזה מצב Expander ינחית אות?

- א. כשהאות עובר את ה- Threshold.
- ב. כשהאות אינו מגיע ל- Threshold.
- ג. כשהאות נמצא ב- Distortion.
- ד. Expander מגביר, לא מנחית.

25. מהו גודל הגבר המתח המתבצע במגבר שרת אידיאלי?

- א. הגבר אין סופי.
- ב. הגבר של פי 2.
- ג. אין הגבר כלל.
- ד. הגבר של חצי הספק.

26. כיצד מוגדר קו אודיו המחובר כקו מאוזן (BALANCED)?

- א. מערכת דיפרנציאלית שה"רעש" מתבטל בה.
- ב. קו העברת אודיו שעובי הכבל בו הוא פרופורציונאלי לעוצמת הסיגנל.
- ג. קו להשקיית השדה.
- ד. קו לתאום עכבות בין כניסת MIC ל- LINE.

27. מהי מטרת קופסת DI?

- א. התאמה לעכבת כניסה נמוכה והוצאת אות BALANCED.
- ב. הנחתת עוצמת אות הקול.
- ג. הנחתת עוצמת אות הקול והתאמה לעכבת כניסה נמוכה.
- ד. פיצול מקור אודיו אחד לכמה צרכנים.

28. דציבל היא יחידה המגדירה:

- א. עוצמת לחץ סאונד בסף השמע.
- ב. יחס ליניארי בין שני מתחים או בין שני הספקים.
- ג. הפרש בין שתי תדירויות.
- ד. יחס לוגריתמי בין שני כוחות או שני לחצים.

29. במערכת האוזניות חוברו ארבע אוזניות של 600 אוהם. מה ההתנגדות שיראה כל צד במוצא של המגבר?

- א. 600 אוהם.
- ב. 300 אוהם.
- ג. 150 אוהם.
- ד. 2,400 אוהם.

30. בזמן הקלטת מספר נגנים באולפן, במה משתמשים אם רוצים לשמוע כלי בודד?

- א. בכפתור Solo in Place.
- ב. בכפתור PFL.
- ג. באמצעי ניתוב לגרופים פנויים.
- ד. בחיבור האוזניות לטייפ סלילים.

31. אם מעוניינים להשתמש בקומפרסור אך אופי האות אינו ידוע, באיזה מצב כדאי להשתמש?

- א. Auto Attack/Release
- ב. Soft Knee
- ג. Ratio=0
- ד. Make up gain = +6dB

32. קומפרסור בעל יחס הנחתה של 4:1 ינחית אות שעובר את ה- Threshold ב- 8dB ב:

- א. 2dB
- ב. 3dB
- ג. 6dB
- ד. 12dB

33. לפי איזה עיקרון פועל בדרך כלל מיקרופון מסוג Shotgun?

- א. קיבולי.
- ב. אלקטרומגנטי.
- ג. פייזואלקטרי.
- ד. תרמו דינמי.

34. איזה שימוש נעשה ב-BUS בקונסולה?

- א. נסיעה באוטובוס.
- ב. סיכום של ערוצים.
- ג. שליחת מתח הפאנטום.
- ד. בחירה בין מצב פרה פידר למצב פוסט פידר.

35. לחצתי על כפתור SOLO בערוץ כלשהו בשולחן הבקרה וגיליתי כי כל שאר הערוצים עברו למצב MUTE.

מה אוכל להגיד על שולחן הבקרה?

- א. שהשולחן במצב SOLO IN PLACE.
- ב. שהשולחן במצב SOLO OUT OF PLACE.
- ג. שהשולחן במצב MUTE IN PLACE.
- ד. שהשולחן נקנה באיקאה.

36. למה מתייחס Signal to noise ratio?

- א. לטווח שבין רצפת הרעש לעצמה הנומינלית.
- ב. לטווח שבין רצפת הרעש לרמת ה-Clipping.
- ג. לטווח שבין העצמה הנומינלית לרמת ה-Clipping.
- ד. לטווח של רמת ה-Clipping ל-Distortion.

37. למה מתייחס Weight במדידת עוצמה SPL?

- א. לטווח עוצמת הקול.
- ב. למהירות תגובת המדידה.
- ג. להיענות התדרים במדידה.
- ד. למרחק המכשיר ממקור הקול.

38. מה עלול להרוס מיקרופון Ribbon?

- א. להקליט בו גיטרה.
- ב. להפעילו באמצעות מתח פאנטום (אלא אם הוא אקטיבי).
- ג. לאחסנו בתנאי לחות גבוהה.
- ד. חיבורו עם XLR.

39. נתבקשתם למדוד את מפלס הרעש שמייצר המאוורר של המחשב באולפן. באילו יחידות תשתמשו בדו"ח?

- א. dBu
- ב. dBV
- ג. dBW
- ד. dB SPL

40. High Pass Filter של 6dB/Octave הנקבע לתדר של 200Hz ינחית את התדר 50Hz ב:

- א. 20dB
- ב. 12dB
- ג. 15dB
- ד. 6dB

41. הפרמטרים ב-EQ פרמטרי הם:

- א. Gain, Shelf, Threshold
- ב. Freq, Bell, Ratio
- ג. Gain, Freq, Q
- ד. Gain, Boost/Cut, Freq

42. איזה סוג רכיב קיים ברוב המיקרופונים?

- א. אנלוגי.
- ב. צמחוני.
- ג. פוטואלקטרי.
- ד. חסר חוליות.

43. מה נכון לגבי תדרים נמוכים?

- א. לתדרים נמוכים יש פחות הרמוניות מתדרים גבוהים.
- ב. בעת תנועתם באוויר, תדרים נמוכים מאבדים יותר אנרגיה מתדרים גבוהים.
- ג. לתדרים נמוכים יש אורך גל קצר יותר משל תדרים גבוהים.
- ד. לתדרים נמוכים יש יותר אנרגיה מאשר לתדרים גבוהים.

44. למה תגרום הפעלת כפתור Link בקומפרסור דו ערוצי?

- א. לשליטה זהה ב- Threshold של שני הערוצים באמצעות כפתור אחד.
- ב. לשליטה זהה ב- Ratio של שני הערוצים באמצעות כפתור אחד.
- ג. להפעלה זהה של ה- VCA של ערוץ 2 ל- VCA של ערוץ 1.
- ד. הפעלת פונקציית שליטה מרחוק על EQ.

45. כיצד לחבר מקור BALANCED בעל יציאת XLR לכניסת UNBALANCED בחיבור PL MONO?

- א. רגל מספר 3 ב- XLR ל- TIP, רגל מספר 2+1 ל- SLEEVE.
- ב. רגל מספר 1 ב- XLR ל- TIP, רגל מספר 2 ל- SLEEVE, רגל מספר 3 מנותקת.
- ג. רגל מספר 2 ב- XLR ל- TIP, רגל מספר 3 ל- SLEEVE, רגל מספר 1 באמצעות הסיכוך ל- SLEEVE.
- ד. רגל מספר 2+3 ב- XLR ל- TIP, רגל מספר 1 באמצעות הסיכוך ל- SLEEVE.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון 92955*, מועד ב' קיץ תשפ"א – 2021

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד
שאלה 41	א	ב	ג	ד
שאלה 42	א	ב	ג	ד
שאלה 43	א	ב	ג	ד
שאלה 44	א	ב	ג	ד
שאלה 45	א	ב	ג	ד